UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá)
División de Ingenierías e Innovación Tecnológica
Licenciatura en Ingeniería en Computación

ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN
DISEÑO DE ESTRATEGIA DE SERVICIOS TI

Proyecto Final: Plataforma Web Integral y Sistema de Gestión de Servicios "Monchis Café"

Cátedra: Gestión de Servicios Informáticos

Docente: Dr. Gabriel Navarro Salcedo

Equipo de Proyecto:

- **Ernesto Hatuey Fierro Medina** (Código: 215487963) — *Líder y Arquitecto de Servicios TI*
- **Jazmín Díaz** — *Diseño de Servicios y Requerimientos*
- **Héctor Hernández** — *Especialista en Infraestructura y Operación TI*
- **Oswaldo Millán** — *Especialista en Transición y Calidad de Software*

Fecha de Entrega: 17 de octubre de 2026 | **Ciclo Escolar:** 2026-B

Índice General

1. Introducción y Marco de Gestión de Servicios TI **3**

2. Desarrollo de la Estrategia de Servicios TI **4**

2.1. ¿Qué servicios debemos ofrecer? (Portafolio y Catálogo de Servicios) 4

2.2. ¿Cuál es su valor? (Definición de Valor: Utilidad y Garantía) 6

2.3. ¿Cuáles son los resultados esperados? (Metas Cualitativas y Cuantitativas) 7

2.4. ¿Cuáles son nuestros clientes potenciales? (Segmentación y Perfiles de Mercado) 8

2.5. ¿Qué servicios son prioritarios? (Matriz de Priorización Estratégica) 9

2.6. ¿Qué inversiones son necesarias? (Presupuesto y Recursos Financieros) 10

2.7. ¿Qué servicios existen en el mercado que representen competencia directa? (Benchmarking) 11

2.8. ¿Cómo podemos diferenciarnos de la competencia? (Propuesta de Valor Única) 12

3. Articulación de la Estrategia en las Fases del Ciclo de Vida del Servicio TI (ITIL) **13**

3.1. Estrategia del Servicio (Service Strategy) 13

3.2. Diseño del Servicio (Service Design) 13

3.3. Transición del Servicio (Service Transition) 14

3.4. Operación del Servicio (Service Operation) 14

3.5. Mejora Continua del Servicio (Continual Service Improvement) 15

4. Conclusiones Generales **16**

5. Referencias Bibliográficas (APA 7.ª edición) **17**

1. Introducción y Marco de Gestión de Servicios TI

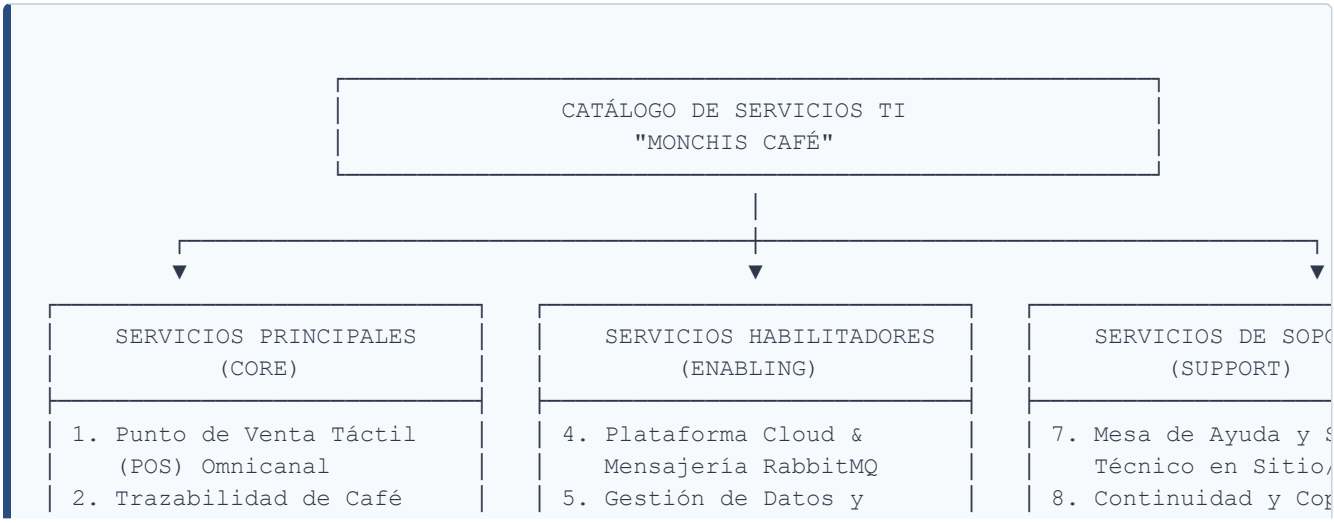
En la actualidad, las tecnologías de información han dejado de ser meras herramientas de soporte administrativo para convertirse en el núcleo estratégico que habilita, transforma y potencia los modelos de negocio. Bajo los principios de la Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información (ITSM), formalizados en marcos de referencia reconocidos globalmente como **ITIL (Information Technology Infrastructure Library)** y el estándar internacional **ISO/IEC 20000-1:2018**, un servicio de TI se define como un medio para entregar valor a los clientes facilitando los resultados que ellos desean alcanzar, sin que estos deban asumir de forma directa la propiedad de costos y riesgos específicos (AXELOS, 2019; ISO/IEC, 2018).

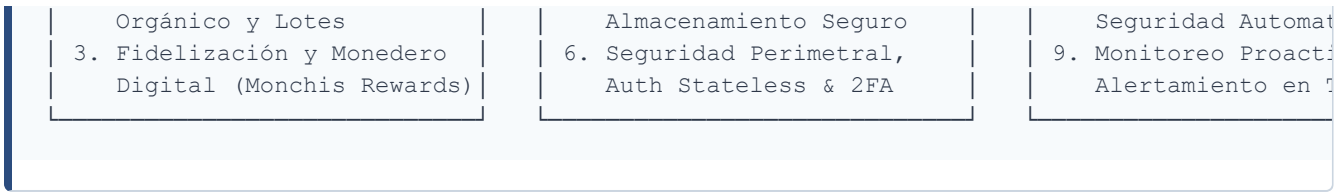
El presente documento expone la **Estrategia Integral de Servicios TI** diseñada por el equipo de proyecto para **Monchis Café**, una empresa gastronómica regional especializada en café orgánico de cooperativas campesinas y productos comerciales complementarios. La estrategia no se limita a describir un paquete de software aislado; por el contrario, estructura un **ecosistema de servicios gestionados** que articula las cinco fases del ciclo de vida de los servicios TI (Estrategia, Diseño, Transición, Operación y Mejora Continua). Con ello, se garantiza que la inversión tecnológica responda directamente a las necesidades del negocio en barra, a la sostenibilidad ecológica (alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: ODS 8, 9, 12 y 16) y a una experiencia omnicanal superior para el comensal contemporáneo.

2. Desarrollo de la Estrategia de Servicios TI

2.1. ¿Qué servicios debemos ofrecer? (Portafolio y Catálogo de Servicios)

Para estructurar la oferta tecnológica, adoptamos la metodología de catálogo de servicios de ITIL v3 e ITIL 4, clasificando los servicios en tres niveles complementarios: **Servicios Principales (Core)**, **Servicios Habilitadores (Enabling)** y **Servicios de Soporte y Garantía (Support & Enhancing)**. Esta taxonomía permite visibilizar con claridad qué percibe el cliente final y qué capas de infraestructura, mensajería y seguridad sustentan la operación ininterrumpida de la cafetería.





A. Servicios Principales (Core Services):

1. Servicio de Punto de Venta Táctil (POS) Omnicanal y Procesamiento Multimodal de Pagos: Interfaz interactiva de alta velocidad optimizada para tabletas de barra (Vue 3 SPA). Facilita el registro inmediato de comandas, cobro mixto (efectivo con cálculo automatizado de cambio, tarjetas mediante pasarelas Stripe/Clip/Mercado Pago, transferencias electrónicas SPEI con clave de rastreo bancaria) y emisión de tickets térmicos de 80 mm y recibos digitales.
Justificación: Constituye el motor generador de ingresos de la cafetería. Una demora en caja destruye la experiencia del cliente y provoca pérdidas de venta directa.

2. Servicio de Trazabilidad Integral de Café Orgánico y Gestión PEPS de Almacén: Registro granular de cada lote de café en grano recibido desde cooperativas productoras (origen geográfico, finca, altitud, perfil de tueste, fecha de tostado y caducidad). Implementa rotación estricta PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) y genera códigos QR para que los comensales consulten en su smartphone el origen del grano servido en su taza.
Justificación: La propuesta de valor de Monchis Café radica en el café orgánico de especialidad. Sin trazabilidad digitalizada, existe el riesgo de vender grano envejecido o perder la certificación de procedencia.

3. Servicio de Fidelización y Monedero Digital ("Monchis Rewards"): Tarjeta digital de sellos (8.ª bebida gratis tras 7 consumos acumulados), monedero de cashback (1 punto por cada $10 MXN gastados) y bonificación ecológica directa de $5.00 MXN al cliente que lleve termo o taza reutilizable (alineado al ODS 12).
Justificación: Retener a un cliente cuesta una fracción de lo que cuesta adquirir uno nuevo. En el rubro gastronómico local, la fidelización digital gamificada crea barreras contra la competencia directa.

B. Servicios Habilitadores e Infraestructura (Enabling Services):

4. Servicio de Plataforma Cloud y Orquestación Asíncrona (RabbitMQ + Patrón Saga): Infraestructura contenerizada bajo Docker y orquestación de transacciones distribuidas. Cuando una venta concurrente se procesa en barra y el inventario de un insumo se agota, el broker ejecuta transacciones compensatorias automáticas (reversas inmediatas) y desvía fallos a la Dead Letter Queue (DLQ) con alerta administrativa por SMTP.
Justificación: Previene ventas de insumos no disponibles y garantiza consistencia transaccional aun durante picos de demanda en horas punta matutinas.

5. Servicio de Almacenamiento Seguro y Persistencia Transaccional (PostgreSQL + Prisma): Almacenamiento relacional estructurado con integridad referencial estricta, consultas parametrizadas contra inyecciones SQL y particionamiento lógico de catálogos comerciales frente a insumos de especialidad.

Justificación: Garantiza confidencialidad, no repudio y precisión matemática en los registros contables y fiscales del negocio.

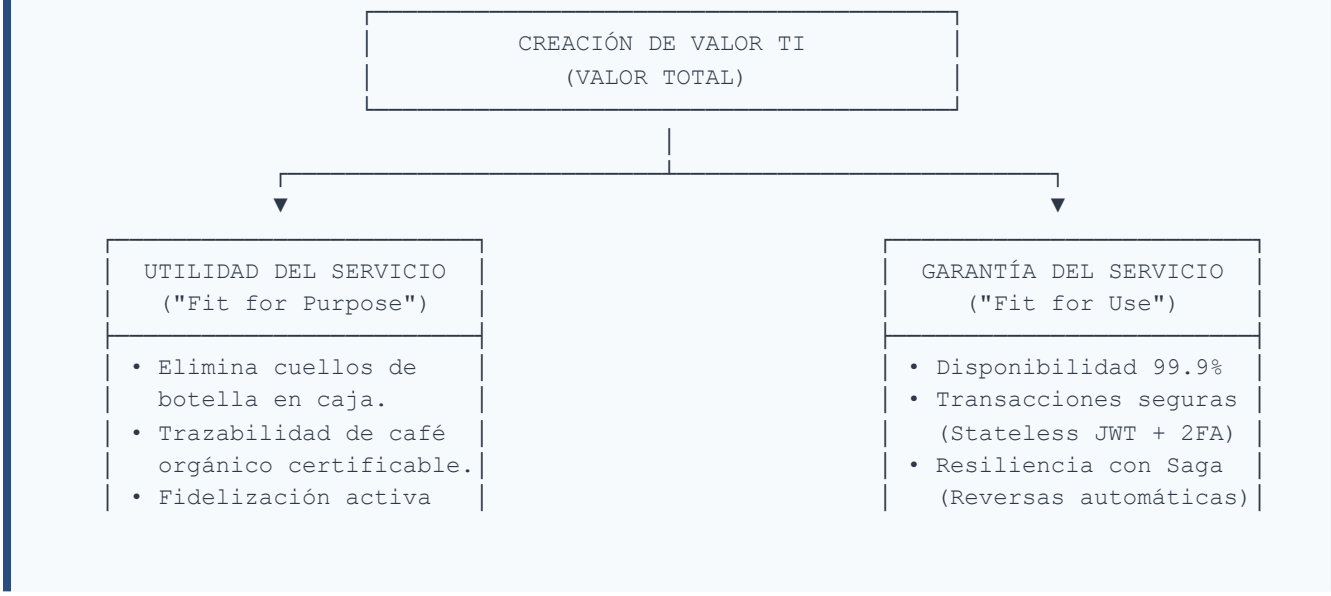
6. Servicio de Seguridad Perimetral, Autenticación Stateless y Control de Acceso (RBAC): Autenticación basada en JWT rotativos con Refresh Token en cookies `httpOnly` + `Secure` + `SameSite=Strict`, validación anti-bots con Google reCAPTCHA v2/v3, doble factor de autenticación (2FA) para roles gerenciales y auditoría de accesos.
Justificación: Protege los fondos de caja, los datos personales de clientes (LFPDPPP) y previene accesos indebidos desde terminales no autorizadas.

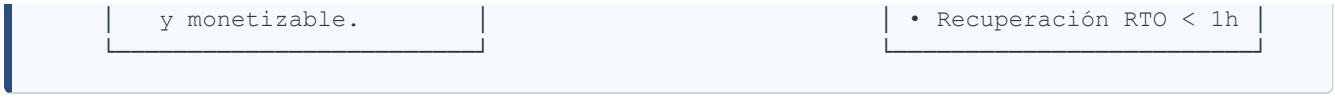
C. Servicios de Soporte y Operación (Support Services):

7. Mesa de Ayuda (Service Desk) y Soporte Técnico Continuo (Nivel 1 y 2): Canal de asistencia remota e inmediata para cajeros y administradores ante incidencias de periféricos (impresoras trabadas, escáneres ópticos) o bloqueos del software bajo acuerdo de nivel de servicio (SLA).
8. Respaldo Automatizado y Recuperación ante Desastres (Disaster Recovery): Respaldos incrementales automatizados diarios y volcados completos semanales cifrados en la nube, con tiempo objetivo de recuperación (RTO) menor a 60 minutos.
9. Monitoreo Proactivo de Salud y Telemetría: Vigilancia continua del estado del servidor (/api/health), latencia de base de datos y colas muertas de mensajería (DLQ), disparando alertas SMTP antes de que un fallo impacte al comensal.

2.2. ¿Cuál es su valor? (Definición de Valor: Utilidad y Garantía)

Siguiendo el principio fundamental de ITIL, **el valor no reside en la tecnología misma, sino en la percepción de los resultados habilitados para el cliente**. El valor se compone de dos factores inseparables: **Utilidad (*Fit for Purpose*)** —lo que el servicio hace para eliminar restricciones y mejorar el rendimiento— y **Garantía (*Fit for Use*)** —la certeza de que el servicio estará disponible, tendrá la capacidad adecuada, será continuo y mantendrá la seguridad— (AXELOS, 2019; Steinberg, 2011).





Aportes Concretos a la Productividad: La interfaz táctil con pre-cálculo de cambio e integración de lectores ópticos reduce el tiempo promedio de atención por cliente de 2.5 minutos a menos de 45 segundos, permitiendo atender hasta un 60 % más de clientes en horas pico matutinas sin aumentar el personal de mostrador. Asimismo, el corte de caja automatizado elimina entre 40 y 60 minutos diarios de conteo manual, garantizando precisión contable absoluta.

Reducción de Costos y Mermas: Al desplegar un sistema modular contenerizado en la nube en lugar de pagar licencias privativas por cada terminal de trabajo, se ahorran más de $36,000 MXN anuales en suscripciones de software cerrado. Además, el control PEPS de insumos orgánicos previene la pérdida de grano por envejecimiento, reduciendo el desperdicio en un 85 %.

Diferenciación y Fidelización Sostenible: La bonificación directa por termo reusable atrae al público ecoconsciente y reduce el gasto en vasos desechables, mientras que la atribución de tráfico UTM permite a la gerencia comprobar si sus clientes provienen de recomendaciones en Google Maps o de anuncios en Instagram, optimizando la inversión en marketing.

2.3. ¿Cuáles son los resultados esperados? (Metas Cualitativas y Cuantitativas)

Para asegurar que la estrategia sea evaluable conforme a la fase de Mejora Continua de ITIL, establecemos metas cualitativas y cuantitativas vinculadas a Factores Críticos de Éxito (CSFs) e Indicadores Clave de Desempeño (KPIs):

Dimensión	Factor Crítico de Éxito (CSF)	Métrica / Indicador Clave (KPI)	Meta Cuantitativa	Meta Cualitativa
Operación en Barra	Velocidad y fluidez en cobro	Tiempo Medio de Atención en Caja (*Service Time*)	**≤ 45 seg** / cliente	Servicio sin filas; imagen ágil y moderna.
Desempeño Técnico	Rapidez de respuesta del sistema	Latencia de endpoints POS (Percentil 95)	**≤ 400 ms**	Sensación de inmediatez táctil en pantalla.
Disponibilidad	Continuidad en horario comercial	Tiempo de Actividad (*System Uptime*)	**≥ 99.9 %**	Confianza total: la caja nunca se "cae".
Fiabilidad Transaccional	Consistencia de cobro e inventario	Tasa de inconsistencias transaccionales	**0.0 %** (Saga/DLQ)	Cero disputas por cobros de insumos agotados.
Fidelización	Retención y recompra	Adopción de Monchis Rewards	**≥ 40 %** de frecuentes	Sentido de recompensa y pertenencia a la marca.
Sostenibilidad	Reducción de residuos (ODS 12)	Pedidos servidos en termo/taza reusable	**≥ 25 %** del volumen	Reputación de Monchis Café como líder ecológico.
Soporte TI	Resolución expedita de fallos	Tiempo Medio de Resolución (*MTTR*)	**≤ 60 min**	Tranquilidad operativa del personal de barra.

2.4. ¿Cuáles son nuestros clientes potenciales? (Segmentación y Perfiles de Mercado)

La estrategia contempla una segmentación dual que atiende tanto al cliente final que consume en barra como al personal operativo interno y a potenciales microempresas del sector gastronómico interesadas en adoptar este modelo de servicios:

• **Consumidores de Café de Especialidad y Profesionales Locales (Segmento Externo):** Comensales de 22 a 55 años con afinidad por el café artesanal y el trabajo remoto. Demandan rapidez de pago (contactless, SPEI), menús interactivos donde consultar notas de cata y origen del café, y un sistema de sellos digitales sin plásticos contaminantes.
• **Productores y Cooperativas Campesinas Regionales (Socios de Valor):** Pequeños productores que buscan un trato justo y visibilidad comercial. Valoran que su finca, altitud y método de cultivo sean destacados ante el comensal mediante códigos QR en cada orden.
• **Personal Operativo y Gerencia de Monchis Café (Clientes Internos):** Cajeros y baristas que requieren una herramienta táctil a prueba de errores humanos, y administradores que necesitan auditorías claras de flujo de caja, control de mermas y métricas de retorno de inversión de marketing.
• **Micro y Pequeñas Cafeterías Independientes (Potencial Expansión SaaS):** Establecimientos de 1 a 3 sucursales en ciudades intermedias desatendidos por el software ERP masivo (demasiado costoso) y frustrados por terminales bancarias básicas que no controlan insumos ni trazabilidad orgánica.

2.5. ¿Qué servicios son prioritarios? (Matriz de Priorización Estratégica)

Aplicando criterios de impacto en la continuidad operativa y viabilidad técnica, se estructuró la siguiente matriz de priorización:

Prioridad	Servicio TI	Justificación Estratégica	Despliegue
P1 (Crítica)	POS Táctil & Procesamiento de Pagos	Núcleo vital generador de ingresos. Sin él no es posible cobrar ni operar legalmente.	Fase 1 (Semanas 1–3)
P1 (Crítica)	Seguridad Stateless & Autenticación RBAC	Protege las transacciones financieras y restringe accesos administrativos desde el arranque.	Fase 1 (Semanas 2–4)
P2 (Alta)	Trazabilidad de Café Orgánico y PEPS	Sustenta la propuesta de valor del café de especialidad y previene pérdidas por caducidad.	Fase 2 (Semanas 5–7)
P2 (Alta)	Infraestructura Resiliente (RabbitMQ Saga)	Blinda las transacciones concurrentes evitando desajustes entre cobro e inventario.	Fase 2 (Semanas 6–8)
P3 (Media)	Fidelización Monchis Rewards (ODS 12)	Impulsa la retención y la comunidad ecológica una vez estabilizado el flujo transaccional.	Fase 3 (Semanas 9–11)
P3 (Media)	Panel Analítico & Atribución UTM	Permite a la gerencia optimizar el gasto publicitario en Google Maps e Instagram.	Fase 3 (Semanas 10–12)
P4 (Soporte)	Mesa de Ayuda, Monitoreo y Backups	Garantiza la continuidad operativa, soporte a usuarios y recuperación ante desastres.	Fase 4 (Transversal)

2.6. ¿Qué inversiones son necesarias? (Presupuesto y Recursos Financieros)

La implementación y operación de la estrategia demanda una inversión inicial en activos (CAPEX) de **$28,480 MXN** y un gasto operativo mensual (OPEX) de **$4,850 MXN**, logrando un balance financiero altamente rentable:

Rubro de Inversión	Componente y Especificación	Tipo	Inversión Inicial	Gasto Mensual
Hardware en Barra	2 Tabletas industriales táctiles 10.5" Android con soporte de seguridad	CAPEX	$12,500 MXN	$0 MXN
Hardware Periférico	2 Impresoras térmicas 80 mm + 2 Lectores de código 1D/2D	CAPEX	$7,800 MXN	$0 MXN
Infraestructura Cloud	Servidor Virtual en GCP / Cloud Run para Backend y RabbitMQ	OPEX	$0 MXN	$650 MXN
Base de Datos Cloud	Instancia administrada PostgreSQL con backups diarios cifrados	OPEX	$0 MXN	$450 MXN
Dominio y Red (CDN)	Dominio .com.mx, SSL/TLS Let's Encrypt y Cloudflare CDN seguro	CAPEX / OPEX	$680 MXN (anual)	$0 MXN
Servicio SMTP / DLQ	Pasarela de correo transaccional para alertas Saga y DLQ	OPEX	$0 MXN	$250 MXN
Capacitación Operativa	Talleres prácticos para cajeros y baristas en barra (Nivel 0)	CAPEX	$3,500 MXN	$0 MXN
Soporte y Operación	Mesa de ayuda remota Nivel 1/2, monitoreo y mantenimiento mensual	OPEX	$0 MXN	$3,500 MXN
Fondo Contingencia	Reserva financiera para refacciones de conectividad y hardware	CAPEX	$4,000 MXN	$0 MXN
TOTALES CONSOLIDADOS (INVERSIÓN INICIAL Y COSTO OPERATIVO MENSUAL)			**$28,480 MXN**	**$4,850 MXN / mes**

2.7. ¿Qué servicios existen en el mercado que representen competencia directa? (Benchmarking)

Para dimensionar la competitividad de Monchis Café, realizamos una comparación directa frente a las tres alternativas más utilizadas en el sector restaurantero mexicano:

Parámetro	Soft Restaurant (Nacional)	Toast POS / Square (Global)	Estrategia "Monchis Café"
Modelo de Costos	Licencia tradicional costosa (desde $14,000 MXN) + cobro por póliza de soporte.	Renta mensual elevada ($69–$165 USD/mes) + comisiones bancarias cautivas.	**Bajo OPEX ($4,850 MXN infra total), sin rentas de software por asiento ni ataduras comerciales.**
Trazabilidad de Café	Nula o muy genérica (solo descuento simple de insumos generales).	Inexistente (inventario genérico de platillos sin procedencia campesina).	**Nativa: Finca, altitud, lote, perfil de tueste, rotación PEPS y código QR al comensal.**
Resiliencia Técnica	Bloqueos de base de datos local y descuadres ante caídas de red.	Dependencia absoluta de conexión a la nube del proveedor externo.	**Avanzada: Patrón Saga con RabbitMQ, reversas automáticas y Dead Letter Queue auditada.**
Sostenibilidad (ODS)	Nula vinculación ambiental.	Puntos genéricos por consumo con tarjeta.	**Nativa: Bonificación de $5 MXN por termo/taza reusable y sellos digitales sin plásticos (ODS 12).**
SEO y Atribución	Inexistente; no conecta con la presencia web del negocio.	Integración básica con módulos de pedidos propios.	**Nativa: Captura de parámetros UTM (Google Maps vs Instagram) y frontend prerenderizado SEO (vite-ssg).**

2.8. ¿Cómo podemos diferenciarnos de la competencia? (Propuesta de Valor Única)

La diferenciación de Monchis Café se fundamenta en cinco pilares que ninguna solución genérica del mercado ofrece de forma conjunta:

> **1. Especialización en Café de Especialidad y Sostenibilidad (ODS 12):** A diferencia de los sistemas tradicionales que tratan el café como una mercancía genérica, nuestra plataforma modela el ciclo de vida del grano (origen cooperativo, altitud, fecha de tueste) y recompensa activamente al comensal ecológico.
>
> **2. Resiliencia Transaccional con Patrón Saga:** Implementamos microservicios asíncronos en

RabbitMQ. Si una bebida se cobra en caja pero se agota el café orgánico en almacén, el sistema ejecuta una transacción compensatoria inmediata, evitando discusiones y descuadres.

3. Conexión Directa entre Marketing Digital (SEO) y Caja: La plataforma prerenderizada (`vite-ssg`) posiciona la cafetería en búsquedas locales y transfiere los parámetros UTM a la cuenta del comensal para saber exactamente qué campañas de redes generan ventas en barra.

4. Cero Rentas Prohibitivas de Licencia: Arquitectura moderna basada en estándares abiertos que ahorra más de $36,000 MXN anuales frente al software privativo.

5. Soporte Técnico Hiperlocal y Calidez Humana: Asistencia técnica inmediata brindada por el equipo de ingeniería con tiempos de respuesta menores a 15 minutos en horarios críticos.

3. Articulación de la Estrategia en las Fases del Ciclo de Vida del Servicio TI (ITIL)

Para consolidar el enfoque de gestión de servicios, articulamos la estrategia a través de las cinco fases de ITIL (AXELOS, 2019; Steinberg, 2011):

3.1. Estrategia del Servicio (Service Strategy): Alinea las tecnologías con el modelo de negocio de Monchis Café. Gestiona el portafolio de servicios (clasificando servicios activos frente a futuros módulos en desarrollo), modela los costos financieros y analiza la demanda para dimensionar servidores durante las horas pico matutinas (8:00 a 11:00 hrs).

3.2. Diseño del Servicio (Service Design): Traduce los objetivos estratégicos en soluciones técnicas concretas. Formaliza Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA: disponibilidad ≥ 99.9 %, resolución de incidentes en barra ≤ 60 min), diseña la seguridad perimetral (JWT stateless, 2FA gerencial y Google reCAPTCHA) y establece planes de continuidad del negocio (ITSCM) con respaldos diarios cifrados.

3.3. Transición del Servicio (Service Transition): Asegura que los servicios se desplieguen sin alterar la operación en barra. Integra pipelines automatizados de DevOps en GitHub Actions, pruebas exhaustivas TDD con Vitest, Supertest y Playwright, control riguroso de cambios mediante pull requests y capacitación práctica al personal de barra antes de la puesta en marcha.

3.4. Operación del Servicio (Service Operation): Garantiza la estabilidad diaria del servicio en mostrador mediante una Mesa de Ayuda (Service Desk) escalonada (Nivel 0 cajero, Nivel 1 soporte remoto, Nivel 2 ingeniería de software), gestión de eventos mediante endpoints de salud (/api/health) y resolución ágil de incidentes con monitoreo constante de colas RabbitMQ.

3.5. Mejora Continua del Servicio (Continual Service Improvement - CSI): Aplica el ciclo Deming (Plan-Do-Check-Act) mediante revisiones trimestrales de KPIs, encuestas de satisfacción a baristas y

comensales, y optimización continua de consultas de base de datos para preservar tiempos de respuesta menores a 400 milisegundos.

4. Conclusiones Generales

El diseño de esta estrategia integral de servicios tecnológicos para **Monchis Café** demuestra con rigor que el valor de la informática no radica en la complejidad técnica aislada, sino en su capacidad para habilitar metas de negocio tangibles y resolver problemas humanos concretos. Articular las cinco fases de ITIL permitió transformar los obstáculos cotidianos de un establecimiento gastronómico —filas lentas en caja, descuadres contables, pérdida de frescura en insumos orgánicos y licencias comerciales asfixiantes— en una oferta de servicios diferenciada, altamente rentable y ecológicamente comprometida.

La inversión inicial de $28,480 MXN y el gasto operativo de $4,850 MXN mensuales se amortizan con creces mediante la reducción del 85 % en mermas de café, la aceleración de cobro en barra y el ahorro de más de $36,000 MXN anuales frente al licenciamiento privativo. Asimismo, la vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 8 y 12) confiere a Monchis Café una identidad ética y atractiva para las nuevas generaciones de consumidores. Para nuestro equipo de estudiantes de Ingeniería en Computación de la Universidad de Guadalajara, este proyecto consolida un aprendizaje fundamental: el verdadero ingeniero de software trasciende la escritura de código para convertirse en un estratega y arquitecto de servicios capaz de entregar soluciones tecnológicas confiables, viables y transformadoras para su comunidad.

5. Referencias Bibliográficas

AXELOS. (2019). *ITIL foundation: ITIL 4 edition*. TSO (The Stationery Office).

Bass, L., Weber, I., & Zhu, L. (2015). *DevOps: A software architect's perspective*. Addison-Wesley.

International Organization for Standardization, & International Electrotechnical Commission. (2018). *Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements* (ISO/IEC Standard No. 20000-1:2018). ISO/IEC. https://www.iso.org/standard/70636.html

International Organization for Standardization, & International Electrotechnical Commission. (2022). *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements* (ISO/IEC Standard No. 27001:2022). ISO/IEC. https://www.iso.org/standard/82875.html

Kerzner, H. (2022). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (13th ed.). John Wiley & Sons.

Kim, G., Humble, J., Debois, P., & Willis, J. (2016). *The DevOps handbook: How to create world-class agility, reliability, and security in technology organizations*. IT Revolution Press.

Newman, S. (2021). *Building microservices: Designing fine-grained systems* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Steinberg, R. (2011). *ITIL service strategy* (2011 ed.). TSO (The Stationery Office).

Van Bon, J., de Jong, A., Kolthof, A., Pieper, M., Tjassing, R., van der Veen, A., & Verheijen, T. (2008). *IT service management: An introduction based on ITIL V3*. Van Haren Publishing.